智沪 ZHRE	文件编号	ZH-MMD-010-20-002	文件名称	轮对三级修区域检查作业指导书	适用范围	三级修区域	版本号	A

检 查 作 业 指 导 书

受控

检查区域：轮对检修三级修区域

修　　程：故障修、三级修

产品型号：CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台

编制		日期	2025.12.3
校核		日期	2025.12.5
审核		日期	2025.12.20
批准		日期	2025.12.22

文件编号	文件名称	产品型号	修程	适用范围	版本号
ZH-MMD-010-20-002	三级修区域	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台	故障修、三级修	轮对三级修	A

文件修订记录

版本	修订依据(文件号)	修订条款	修订标记	处数	修订人	修订日期

此文件属智沪铁路设备有限公司所有，无事先授权不得使用、复制、传播和/或泄露。

文件编号	文件名称	产品型号	修程	适用范围	版本号
ZH-MMD-010-20-002	三级修区域	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台	故障修、三级修	轮对三级修	A

目录

一、概况.....1

二、作业内容.....9

1.作业前准备.....8

2.轮对尺寸检查.....8

3.检查齿轮箱及联轴节.....9

3.1 检查 CRH1A/B/E-250/1A-A 毛毡环更换.....17

3.2 检查 CRH2A/B/E/C1 齿轮箱检修.....18

3.3 检查 CRH380B(L)叠层弹簧更换.....21

4.检查车轮镟修.....23

5.检查轮对修复.....24

6.检查轮对动平衡及电阻测试.....25

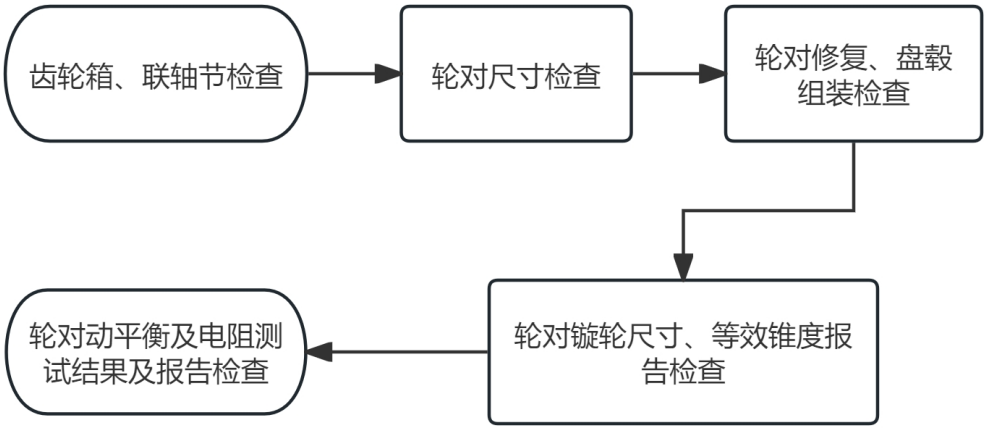
7.检查首件鉴定.....22

三、安全、职业健康和环境保护要求.....30

文件编号	文件名称	产品型号	修程	适用范围	版本号
ZH-MMD-010-20-002	三级修区域	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台	故障修、三级修	轮对三级修	A

一、概况

1.检修工段三级修区域检查流程



2.参考文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 2828.1-2023	计数抽样检验程序
铁总运〔2016〕202 号	《和谐 1A/1B/1E 型动车组三级检修规程》
铁总运〔2017〕81 号	《和谐 380D 型动车组三级检修规程》
铁总运〔2018〕211 号	《和谐 3 型动车组高级修检修规程》
铁机辆〔2023〕185 号	《国铁集团关于印发 CRH3A、CRH380D 平台动车组三/四级检修规程的通知》
铁机辆〔2020〕35 号	《CR400AF/BF 平台动车组三级检修规程》
铁机辆[2021]115 号	《CRH2A、2C、380A 平台动车组高级修检修规程》
机辆动客函〔2023〕91 号	《国铁集团机辆部关于优化调整 CR400AF/BF 平台动车组三/四级修检修内容的通知》
（机辆动客函〔2020〕35 号	《国铁集团机辆部关于公布动车组高级修补充优化内容》
辆动电[2022]18 号	《CRH3C/380B/380C/CR400BF 平台动车组联轴节三级修状态检修工艺》

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

西铁辆函〔2023〕295 号	《CR300BF 平台动车组三级检修规程》
ZH-QEHSMS2-019	《不合格管理作业程序》
ZH-QEHSMS2-029	《质量检验管理作业程序》
ZH-MS-MMD-47	《不合格评审管理制度》
ZH-MS-MMD-58	《产品质量检查管理制度》
ZH-TSD-023-20-001	《齿轮箱、联轴节检修作业指导书》
ZH-TSD-027-23-001	《CRH1A 平台轴盘变径螺栓更换作业指导书》
ZH-TSD-029-20-001	《轮对手工修复作业指导书》
ZH-TSD-045-21-001	《齿轮箱毛毡更换指导书》
ZH-TSD-051-20-001	《轮对镟修作业指导书》
ZH-TSD-056-20-001	《轮对动平衡、跳动、电阻检测作业指导书》

3. 工作清单

3.1 人员清单

序号	职务	资质要求	数量	备注
1	质检员	内部上岗证	1	

3.2 检查工具清单

序号	名称	规格/型号	数量	备注
1	点检镜	/	1	通用
2	手电筒	/	1	通用
3	塞尺	0.02-1.00mm	1	通用
4	扭矩扳手	8N.m	1	齿轮箱检修检查
5	扭矩扳手	37N.m	1	齿轮箱检修检查
6	扭矩扳手	63N.m	1	齿轮箱检修检查
7	扭矩扳手	86N.m	1	齿轮箱检修检查
8	扭矩扳手	10.4N.m	1	齿轮箱检修检查
9	扭矩扳手	13N.m	1	齿轮箱检修检查
10	扭矩扳手	25N.m	1	齿轮箱检修检查
11	扭矩扳手	45N.m	1	齿轮箱检修检查
12	扭矩扳手	21N.m	1	齿轮箱检修检查
13	外径千分尺	150-175mm	1	尺寸测量检查
14	外径千分尺	125-150mm	1	尺寸测量检查
15	车轮外径测量仪	GF922-D 型 860~960mm	1	尺寸测量检查

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

16	制动盘磨耗检测尺	GF2634D（0-15）	1	尺寸测量检查
17	动车组车轮检查器	DCLJ-1.2.3	1	尺寸测量检查
18	轮对内距尺	1345-1365mm	1	尺寸测量检查
19	游标卡尺	0-150mm	1	尺寸测量检查
20	游标卡尺	0-300mm	1	尺寸测量检查
21	通止规	M16-6H	1	尺寸测量检查
22	通止规	M12-6H	1	尺寸测量检查
23	直角尺	KJ800450	1	尺寸测量检查
24	车轮轮缘踏面检测量具	GTSD-DC1.1	1	尺寸测量检查
25	轮径尺	GF922-D 型 860~960mm	1	车轮镟修检查
26	钢板尺	0-300mm	1	车轮镟修检查
27	制动盘磨耗检测尺	GF2634D	1	车轮镟修检查
28	深度尺	0-300mm	1	车轮镟修检查
29	踏面样板	28-34.5mm	1	车轮镟修检查
30	踏面样板	LMB10	1	车轮镟修检查
31	踏面样板	LMB10Y	1	车轮镟修检查
32	内径千分尺	100-250mm/ 0.001mm	1	轮对修复检查
33	外径千分尺	125-150 / 0.001mm	1	轮对修复检查
34	外径千分尺	150-175 / 0.001mm	1	轮对修复检查
35	外径千分尺	175-200 / 0.001mm	1	轮对修复检查
36	外径千分尺	200-225mm/ 0.001mm	1	轮对修复检查
37	带磁性表座的数显百分表	（0-12mm） /0.01mm	1	动平衡及电阻测试检查
38	便携式接触电阻智能测试仪	GF2701A	1	动平衡及电阻测试检查
39	跳动检测样板	1	1	动平衡及电阻测试检查

3.3 检修记录单清单

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

文件编号	文件名称	产品型号	修程	适用范围	版本号
ZH-MMD-010-20-002	三级修区域	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台	故障修、三级修	轮对三级修	A

序号	名称	编号	备注
1	检修轮对入厂检查记录表	ZH-RE-TSD-00-001	尺寸测量
2	CRH2A/B/E/C1 型动车组轮对轴承、轮对尺寸检修记录表	ZH-RE-TSD-02-001	尺寸测量
3	CRH2C2、CRH380A(L)型动车组轮对轴 承、轮对尺寸检修记录表	ZH-RE-TSD-02-002	尺寸测量
4	CRH2A 统型动车组轴承型动车组轮对轴承、 轮对尺寸检修记录表	ZH-RE-TSD-02-003	尺寸测量
5	齿轮箱检修记录表	ZH-RE-TSD-01-012	齿轮箱检修
6	齿轮箱及联轴节检修记录表	ZH-RE-TSD-03-026	齿轮箱检修
7	轮对修复记录表	ZH-RE-TSD-00-051	轮对修复
8	CRH380B(L)拖车轮对轴盘拆装自检记录	ZH-RE-TSD-03-007	轮对修复
9	CR400BF 轮对镟修首件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-04-201	车轮镟修
10	CR400BF 轮对镟修末件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-04-202	车轮镟修
11	CRH3 轮对镟修首件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-03-205	车轮镟修
12	CRH3 轮对镟修末件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-03-206	车轮镟修
13	CRH1 轮对镟修首件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-01-201	车轮镟修
14	CRH1 轮对镟修末件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-01-202	车轮镟修
15	CRH2 轮对镟修首件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-02-203	车轮镟修
16	CRH2 轮对镟修末件质量鉴定表	ZH-RE-TSD-02-204	车轮镟修
17	车轮踏面镟修记录表	ZH-RE-TSD-00-023	车轮镟修
18	轴盘镟修自检记录表	ZH-RE-TSD-00-025	车轮镟修
19	轮盘镟修自检记录表	ZH-RE-TSD-00-024	车轮镟修
20	检修动/拖车轮对动平衡跳动电阻检测自检记录表	ZH-RE-TSD-00-031	动平衡及电阻测试检查
21	电阻测试仪日常校验记录	ZH-RE-TSD-00-046	动平衡及电阻测试检查
22	动平衡机日常校验记录表	ZH-RE-TSD-00-042	动平衡及电阻测试检查
23	动平衡机季度记录表	ZH-RE-TSD-00-043	动平衡及电阻测试检查
24	动平衡机日常开工校验记录表	ZH-RE-TSD-00-042	动平衡及电阻测试检查
25	电阻测量仪日常开工检验记录表	ZH-RE-TSD-00-046	动平衡及电阻测

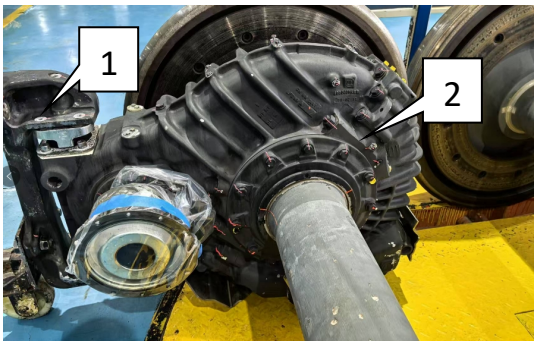
			试检查

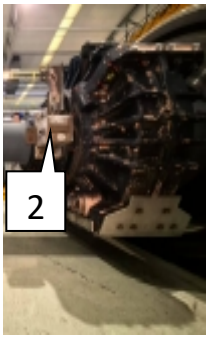
4.检查作业路线图

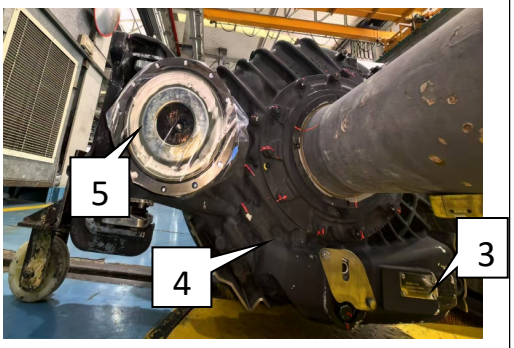
4.1 齿轮箱、联轴节检修检查

4.1.1 CRH380B(L)、CRH400BF、CRH300BF 检查作业路线图

①C 型支架、叠层弹簧、齿轮箱温度传感器→②齿轮箱箱体螺栓、接地装置（如有）→③齿轮箱铭牌及修程铭牌飞石挡板、油面镜、注油堵、排油堵→④齿轮箱联轴节通气孔、工艺堵→⑤齿轮箱联轴节

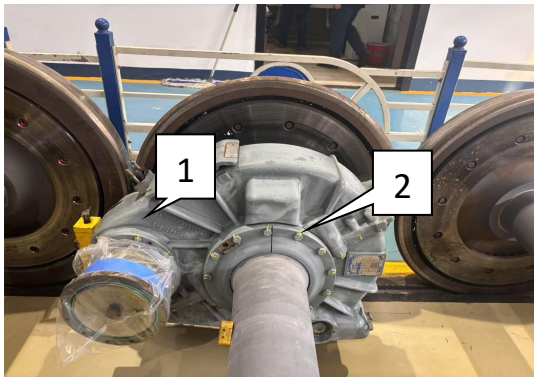


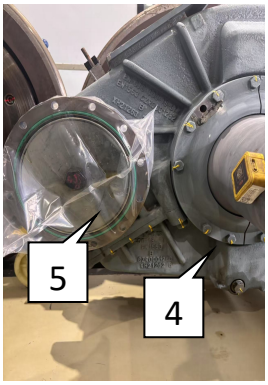


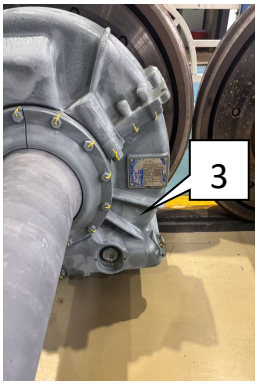


4.1.2 CRH1、CRH380D 车型检查作业路线图

①齿轮箱外观、传感器防护→②齿轮箱箱体螺栓及齿轮箱毛毡更换→③齿轮箱铭牌及修程铭牌飞石挡板、油面镜、排油堵→④齿轮箱工艺堵→⑤齿轮箱联轴节

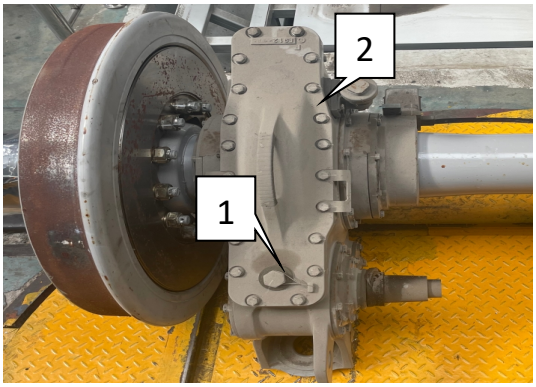


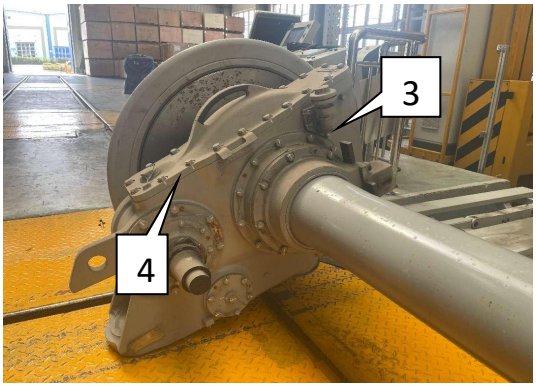




4.1.3 CRH2A/B/E/C1 车型检查作业路线图

①齿轮箱外观→②齿轮箱螺栓、通气装置、油位计→③溢流栓、排油栓→④齿轮箱内部、上盖

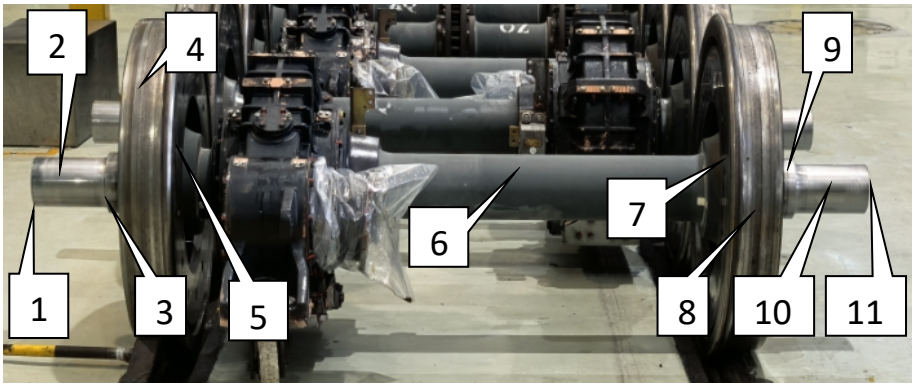




4.2 尺寸测量

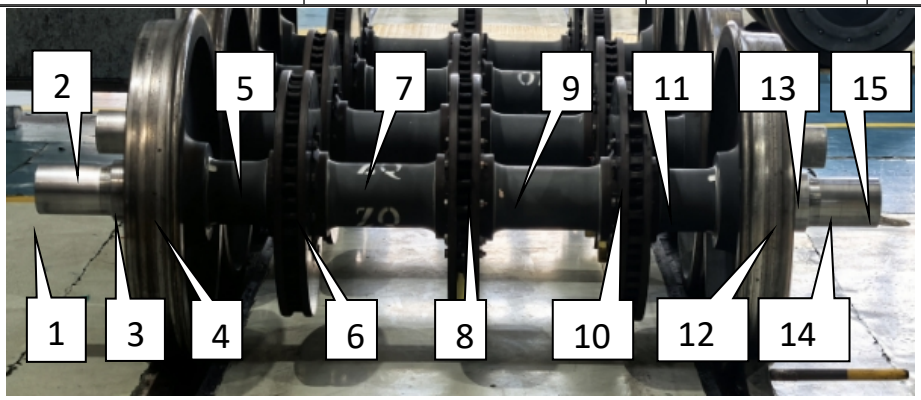
4.2.1 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台动车轮对尺寸测量检查作业路线图

①车轴左侧螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤左侧车轮内、外制动盘→⑥车轴轴身→⑦右侧车轮内、外制动盘→⑧右侧车轮→⑨车轴右侧防尘板座→⑩车轴右侧轴颈→⑪车轴右侧螺纹孔



4.2.2 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台拖车轮对尺寸测量作业路线图

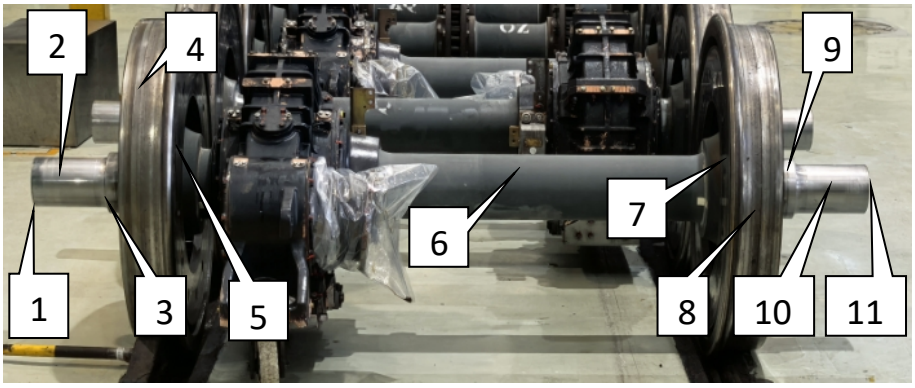
①车轴左侧螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤轴身→⑥左侧制动盘、盘毂→⑦轴身→⑧中制动盘、盘毂→⑨轴身→⑩右侧制动盘、盘毂→⑪轴身→⑫右侧车轮→⑬车轴右侧防尘板座⑭车轴右侧轴颈→⑮车轴右侧螺纹孔



4.4 轮对镟修检查

4.4.1 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台动车轮对镟修检查作业路线图

①车轴左侧螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤左侧车轮内、外制动盘→⑥车轴轴身→⑦右侧车轮内、外制动盘→⑧右侧车轮→⑨车轴右侧防尘板座→⑩车轴右侧轴颈→⑪车轴右侧螺纹孔

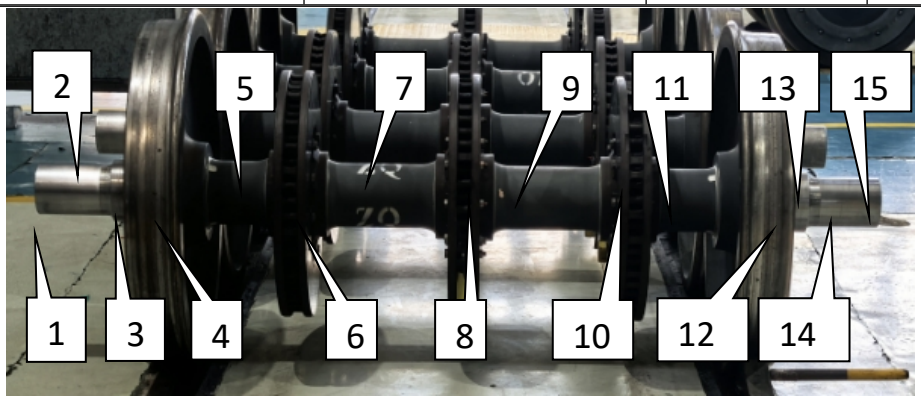


4.4.2 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台拖车轮对镟修检查作业路线图

①车轴左侧螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤轴身→⑥左侧制动盘、盘毂→⑦轴身→⑧中制动盘、盘毂→⑨轴身→⑩右侧制动盘、盘毂→⑪轴身→⑫右侧车轮→⑬车轴右侧防尘板座→⑭车轴右侧轴颈→⑮车轴右侧螺纹孔

智沪铁路设备有限公司
ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

文件编号	文件名称	产品型号	修程	适用范围	版本号
ZH-MMD-010-20-002	三级修区域	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台	故障修、三级修	轮对三级修	A



注：标记“★”为关键工序，“▲”为特殊过程。

5.风险研判

防裂（裂损）	√	防脱（脱落）	√
防燃（燃轴）	√	防断（断裂）	√
防爆（爆炸）		防火（火灾）	
防离（分离）		防飏（放飏）	√

二、作业内容

序号	作业项目	作业内容、标准及图示		
1	**作业前准备**			
1.1	**基本要求**			
1.1.1	人员资质	质量检查人员须持有有效的公司颁发的上岗证，且有人事任命方可从事产品质量检查工作。		
1.1.2	劳保用品	按照相关要求穿戴工作服、防砸鞋等，检测时需佩戴手套		
1.1.3	资源准备	1.2.1 开工前检查准备各类量器具。 1.2.2 作业前，检查量器具在规定的有效期限。 1.2.3 检查员工《量具日常使用校核记录卡》合格后签字，方可使用。 1.2.4 检查设备点检表、校准记录单按实际情况填写，无错填、遗漏等。 1.2.5 开工及完工轮对测量机校验及人工测量结果检查，测量结果对比误差在工艺限度内。		
2	**检查齿轮箱及联轴节**			
检查步骤	检查项点、质量标准及技术要求		检测方法	检测工具	检测频次
第1步	（1）齿轮箱C型支架检查。 **检查标准：外观状态良好，无变形、裂**		目测	点检镜/手电	结果 20%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	纹、扭曲、磕碰、异物击打痕迹、无机械损伤、裂纹。  图 1 C型支架装配面 （2）C型支架叠簧检查。 **检查标准：①橡胶表面无溶胶且无明显块状橡胶脱出。②橡胶本体无裂纹。**  图 2 齿轮箱叠簧 （3）检查齿轮箱电机侧及轮饼侧标记。 **检查标准：齿轮箱箱体螺栓防松无错位、扭曲、断标的、无旧标未去除。**		筒	

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

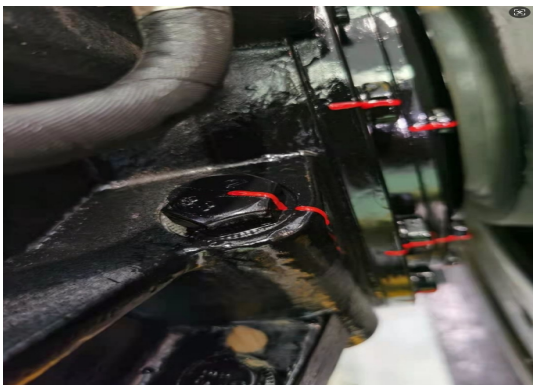


图 3 齿轮箱电机侧及轮饼侧标记

（4）检查齿轮箱放气阀（如有）。

检查标准：外观状态良好，无松动、破损、异物击打痕迹。

（5）检查齿轮箱传感器。

检查标准：①传感器插头外壳无变形，裂纹。②传感器插头符合工艺标准。③传感器探针无缩针现象。④传感器护套表面裂纹或破损未超限或已修复。⑤传感器线表面磨损，划伤且内部纤维编织层外露需更换。⑥传感器线卡无破损。⑦传感器线卡螺栓防松标记无扭曲、错位；传感器线卡上垫片无错位。

目测	点检镜/手电筒	结果 20%确认	



图 4 齿轮箱温度传感器插头

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	 图 5 齿轮箱温度传感器探针  图 6 齿轮箱温度传感器表面  图 7 齿轮箱温度传感器管卡	目测	点检镜/手电筒	结果 20%确认
第2步	（1）检查齿轮箱传感防护堵。 **检查标准：工艺堵紧固，无松动、脱出、缺失等。** （2）检查齿轮箱接地装置（如有）。	目测	点检镜/手电筒	结果 20%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

检查标准：①检查集电环碳刷摩擦面无锈迹，碳粉。②确认接地盒与车型、齿轮箱型号相互匹配。③齿轮箱与接地装置碳刷支撑架的结合面无锈迹，无密封胶。④接地碳刷安装防松标记无缺失、扭曲等。

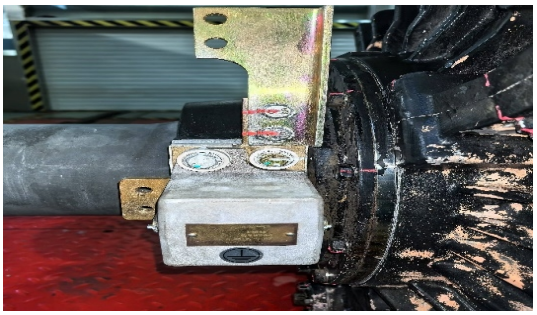


图 8 齿轮箱接地碳刷

（3）检查齿轮箱电机侧及轮饼侧标记。

检查标准：齿轮箱箱体螺栓防松无错位、扭曲、断标的、无旧标未去除。

（4）检查齿轮箱外观。

检查标准：①外观状态良好，无异物击打痕迹。②箱体无裂纹、变形、扭曲。③齿轮箱散热筋无损坏、断裂、变形。④检查齿轮箱防水挡圈外观状态，确认防水挡圈端面与齿轮箱端面平行，无异常磨损痕迹。

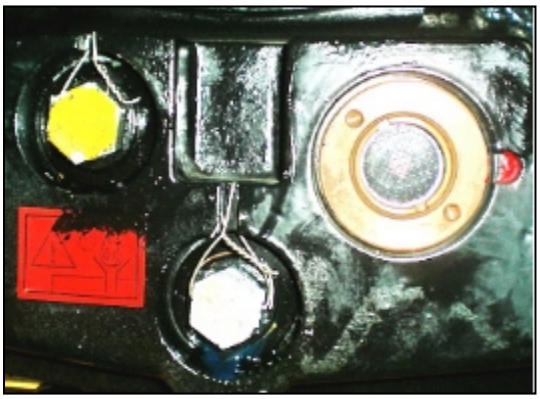
（5）检查箱体安装螺栓。

检查标准：螺栓安装紧固无松动，防松标记清晰无错位。螺栓无异常脱出、击打、裂纹。

（6）检查飞石挡板、齿轮箱挡水环、齿轮箱箱体、C 型支架等工艺堵。

检查标准：工艺堵紧固，无松动、脱出、缺失等。

第3步	（1）检查齿轮箱挡石器。 **检查标准：①齿轮箱飞石挡板无缺损、开裂、穿透、变形影响螺栓安装面。②固定螺栓无缺失、破损。③挡板固定螺栓防松标记清晰、无破损、扭曲。④齿轮箱底部挡石器开裂、穿透、变形影响螺栓安装面时须更换。⑤紧固螺栓扭矩及防松标记符合工艺要求。** 注意：各车型、各型号齿轮箱紧固螺栓扭矩不同。 （2）检查齿轮箱修程及铭牌。 **检查标准：①齿轮箱修程铭牌修程与车组信息相互匹配。②齿轮箱修程铭牌与齿轮箱编号铭牌清晰可见，铆钉齐全，无翘起及破损。** （3）油位计及油面镜检查。 **检查标准：①油位计上刻度清晰可见，油面镜表面无明显裂纹，损坏、脏污等情况，密封处无渗漏。②齿轮箱油面镜防松垫片无错位。③如齿轮箱油面镜更换，须确认其安装垫片无偏移；扭矩符合作业指导书要求。**  图 9 齿轮箱油位记及油面镜 （6）检查注油堵、排油堵。 **检查标准：①注油堵、排油堵安装良好，固定螺栓无松动。②防松铁丝无断裂、**	目测	点检镜/手电筒/扭矩扳手	结果 20%确认

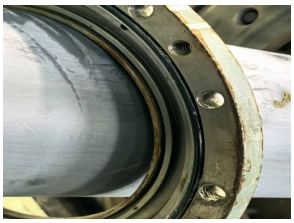
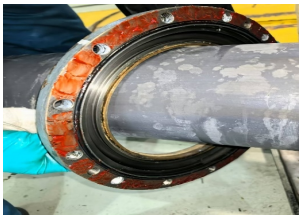
	缺失。  图 10 齿轮箱油位记及油面镜 （7）检查齿轮箱密封性。 **检查标准：箱体无漏油，着重检查齿轮箱与轮轴配合环节周向、齿轮箱与联轴节配合环节周向、注油堵、排油堵、油位镜周向无渗油。**  图 11 齿轮箱密封检查	目测	点检镜/手电筒/扭矩扳手	结果 20%确认
第4步	（1）检查齿轮箱及联轴节下方通气孔 **检查标准：通气孔作用良好，无堵塞。**  图12 齿轮箱及两周接通气孔 （2）检查齿轮箱防护堵	目测	点检镜/手电筒	结果 20%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

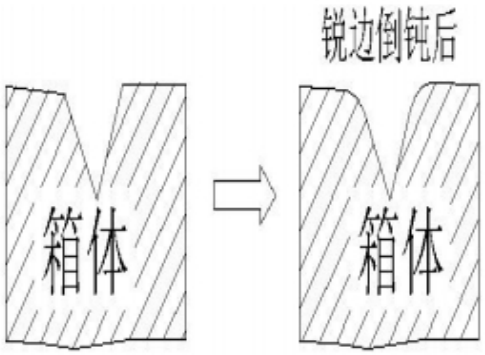
	检查标准：防护堵紧固，无松动、脱出、缺失等。  图13 齿轮箱工艺堵 （3）检查齿轮箱外观。 **检查标准：①外观状态良好，无异物击打痕迹。②箱体无裂纹、变形、扭曲。③齿轮箱散热筋无损坏、断裂、变形。④检查齿轮箱防水挡圈外观状态，确认防水挡圈端面与齿轮箱端面平行，无异常磨损痕迹。**			
第5步	检查联轴节： 1）KWD 联轴节 **检查标准：①联轴节外观检查、防松标记良好。②检查冠状齿轮表面不得存在裂纹、机械 损伤，并检查螺栓孔无破损、锈蚀。③检查中心板外侧无油脂漏出。④检查联轴节波纹管无漏油。⑤联轴节外表面，确认无裂纹、高温变色、漏油等异常现象。⑥检查联轴节油堵，确认安装状态良好，防松标记无缺失、错位。** 注意：①ZK177-3.2/3.4、ZK177-R8 联轴节油堵拆卸后须更新，ZK310-R3/R6 联轴节油堵拆卸后可继续使用。②ZK177-3.2/3.4、ZK177-R8 联轴节油堵安装时，须在油堵螺纹根部 2-3 圈涂抹螺纹锁固胶。 2）弗兰德联轴节 **检查标准：①联轴节外表面无影响功能的机械损伤、裂纹、腐蚀等缺陷。②端**	目测	点检镜/手电筒	结果 20%确认

	盖与内齿圈、轮毂与内齿圈（仅适用于齿轮箱侧联轴节）密封面周围无油迹、油灰等渗油现象。③检查联轴节端盖与内齿圈内六角螺栓、轮毂与内齿圈内六角螺栓状态良好，防松标记无缺失、错位、松动。④检查联轴节油嘴无损伤、钢珠回弹良好、防松标记无错位、松动。⑥轴向拉动联轴节鼓型齿，有明显阻尼感，拉出后鼓型齿不得松动。  图 14 弗兰德联轴节			
2.1	**检查 CRH1A/B/E-250/1A-A 毛毡环更换**			
检查项点	质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
2.1.1毛毡环更换检查	检查1型车毛毡环更换 **检查标准：①迷宫盖检查表面无旧胶，高点，油污，杂质。②检查螺纹孔内无残留旧胶。③端盖表面无浮锈、污渍。④旧毛毡与O型圈已去除，并检查其安装槽内无残留。⑤检查新毛毡圈及O型圈安装后接口位于端盖12点方向，新O型圈粘接处平滑，牢固（用手轻微用力拉动O型圈确认粘接牢固)。⑥端盖配合面均匀涂抹乐泰518及乐泰406，不得存在缺失、漏涂等缺陷。⑦预紧端盖两部**	目测	点检镜/手电筒、塞尺/扭矩扳手	过程100%确认&结果10%确认

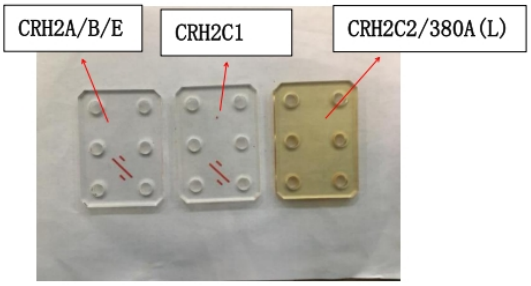
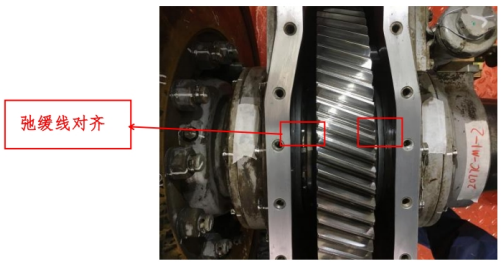
智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	分接口处4颗螺栓扭矩符合工艺要求，预紧后使用1mm塞尺，检查确认迷宫盖和箱体结合处整圈外露间隙符合工艺要求。⑧检查确认固定螺栓对角扭力值符合工艺要求。 注意：齿轮箱严禁两侧同时拆装，须单独一侧拆装完毕后，方可进行另外一侧拆装，防止齿轮箱调整环卡滞。  图14-1毛毡更换过程  图14-2 毛毡更换过程  图14-3 毛毡更换过程  图14-4 毛毡更换过程  图14-5 毛毡更换过程  图14-6毛毡更换过程			
2.2	检查 CRH2A/B/E/C1 齿轮箱检修			
检查项点	质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
第1步	1.箱体外观检查。 **检查标准：①检查齿轮箱各部分无渗漏**	目测	点检/	结果

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

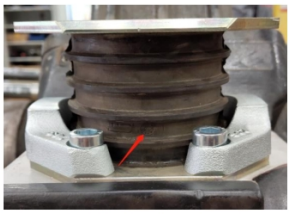
	油现象。②检查齿轮箱外部防松铁丝无松动、断裂。③CRH2 型齿轮箱表面磕碰是否超限，如超限去除高点后渗透探伤（PT），不许有裂纹。  图 15 CRH2 型齿轮箱磕碰伤示意图		手电筒	20%确认
第2步	1.通气装置检查。 **检查标准：①确认通气装置中填充物已更新，并确认其安装扭矩及防松铁丝无松动断裂。**  图 16 齿轮箱通气装置 2.油位计检查。 **检查标准：①检查齿轮箱油位计表面无油污、损伤、开裂。②确认油位计安装扭矩防松铁丝无松动。③更换油位计，须确认更换型号。**	目测	点检/手电筒/扭矩扳手	结果20%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

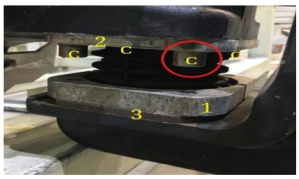
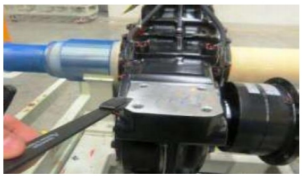
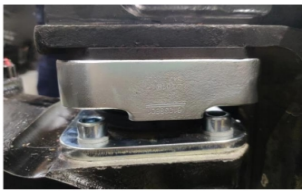
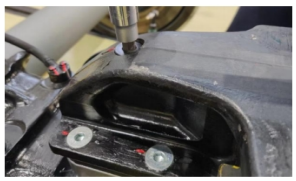
	 图 17 CRH2 型齿轮箱油位计示意图 注意：①CRH2ABE 与 CRH2C 一阶段油位计不同，CRH2ABE 油位计三根位置线比 CRH2C 一阶段高；CRH2C 一阶段油位计上有红点标识。②安装后 24 小时，须再次用规定扭矩对油位计安装螺栓进行紧固确认。			
第 3 步	溢流栓、排油栓组装检查。 **检查标准：①确认溢流栓扭矩施加符合工艺要求。** 注意：安装后 24 小时，须再次用规定扭矩对油位计安装螺栓进行紧固确认。	目测	点检/手电筒/扭矩扳手	结果 20%确认
第4步	1.齿轮箱盖内部检查。 **检查标准：①齿轮表面应洁净，无附着物。②齿轮啮合面不得存在目视可见裂纹。③齿轮箱其它内部可视部位无异常。④检查大轴承与大齿轮之间的弛缓线无错位。**  图 18 齿轮箱迟缓线	目测	点检/手电筒	过程 100%确认&结果 10%确认

	2. 齿轮箱上盖组装检查。 **检查标准：①检查螺栓紧固时从中间依次向外对角紧固并符合工艺要求。**  图 19 轮对齿轮箱上盖			
2.3	**检查 CRH380B(L)叠层弹簧更换**			
检查项点	质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
2.3.1 拆卸及装配（弗兰德叠层弹簧）	**检查标准：①检查叠层弹簧拆卸过程中中心螺纹孔未损伤。②叠层弹簧装配前，检查叠层弹簧及螺栓等零部件后表面无油腻、无杂质呈现金属光泽。③C 型支架上下叠层弹簧安装表面，清洁后表面无油腻、无杂质呈现金属光泽。④检查叠层弹簧及上下止挡标记清晰且两个叠层弹簧的强度等级相同。⑤检查叠层弹簧有编号的一面远离齿轮箱高速端，扭矩值符合工艺要求。⑥使用塞尺检查上下叠层弹簧两侧最终挡板之间的间距符合要求。⑦安装后，检查叠簧垫片紧固螺栓扭矩值，工艺塑料密封螺堵（黄色）和塑料堵（白色）无缺失，防松标记符合工艺标准。**	目测	目测/扭矩扳手/塞尺	过程 10%确认&结果 100%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	 叠簧标记  旧叠簧  叠簧安装位置  止挡间隙			
2.3.2 拆卸及装配（采埃孚叠层弹簧）	**检查标准：①叠层弹簧拆卸，需按照作业指导书要求步骤进行，先行分解顶部螺栓，后下下C型支架层金属防护止档，并标记相对位置。②叠层弹簧安装前，检查装配表面无油腻、无杂质呈现金属光泽。③检查叠层弹簧紧固螺栓扭矩符合工艺标准。④检查止档螺栓紧固扭矩符合工艺标准。⑤检查C型支架紧固螺栓扭矩符合工艺标准。⑥叠层弹簧安装后，需确认同一套齿轮箱的 C 型支架上、下部位需装用同一厂家的叠层弹簧，如装用 GMT 叠层弹簧且进行改造时，需确认金属防护止挡已将止挡头切除，目视检查新品叠层弹簧各结合面无开胶、划伤及异常磕碰伤等缺陷，且存放时间未超限。⑦检查所有紧固螺栓涂打防松标记符合工艺标准。** 注意：放置时 C 型支架垫片有倒角的一侧朝向叠层弹簧侧。	目测	目测/扭矩扳手/塞尺	过程 10%确认&结果 100%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	 图 19-1 叠层弹簧更换整备  图 19-2 分解顶部螺栓  图 19-3 取下上下止档  图 19-4 清洁装配面  图 19-5 装配螺栓  图 19-6 装配 C 型支架垫片装配  图19-7装配中心孔螺栓  图19-8叠簧生产日期	目测	手电筒/点检镜/扭矩扳手	过程100%确认&结果10%确认
3	**检查轮对尺寸测量**			
检查步骤	检查项点、质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
3.1动车轮对	（1）车轴左侧螺纹孔 **检查标准：车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。** 注意：如不符合检修标准，则更换其他通止规进行确认（客车允许用丝锥攻丝修复后，重新进行检查） （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。** （3）车轴左侧防尘板座	目测	手电筒/点检镜/通止规 动车组车轮检	结果20%&过程10%）

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	检查标准：车轴左侧防尘板座尺寸符合检修标准。 （4）左侧车轮 **检查标准：轮位差、踏面磨耗、轮缘厚度、车轮直径、轮辋厚度、轮辋宽度、内侧距确认数据符合检修标准。** （5）左侧车轮内、外侧动盘 **检查标准：①制动盘划痕、磨损量、裂纹不超限。②制动盘螺栓无松动。③防松标记无扭曲、断标、缺失。** （6）车轴轴身 **检查标准：①检查确认轴身缺陷（磕碰、划伤深度）未超限。②动车车轴的轮座和齿轮座之间的卸荷槽，确认无击打或沟槽型擦伤缺陷。** （7）右侧内、外制动盘 **检查标准：同（5）检查标准。** （8）右侧车轮 **检查标准：同（4）检查标准。** （9）车轴右侧防尘板座 **检查标准：同（3）检查标准。** （10）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （11）车轴右侧螺纹孔 **检查标准：同（1）检查标准。**		查器/轮径检测仪/轮对内距尺/制动盘磨耗检测尺	
3.1拖车轮对	（1）车轴左侧螺纹孔 **检查标准：车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。** 注意：如不符合检修标准，则更换其他通止规进行确认（客车允许用丝锥攻丝修复后，重新进行检查） （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。**	目测	手电筒/点检镜/通止规动车组车轮检	结果20%&过程10%）

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	（3）车轴左侧防尘板座 **检查标准：车轴左侧防尘板座尺寸符合检修标准。** （4）左侧车轮 **检查标准：轮位差、踏面磨耗、轮缘厚度、车轮直径、轮辋厚度、轮辋宽度、内侧距确认数据符合检修标准。** （5）车轴轴身 **检查标准：①检查确认轴身缺陷（磕碰、划伤深度）未超限。②动车车轴的轮座和齿轮座之间的卸荷槽，确认无击打或沟槽型擦伤缺陷。** （6）左侧制动盘、盘毂 **检查标准：①制动盘划痕、磨损量、裂纹不超限。②制动盘定心环有无松动、错位、碎裂。③防松标记无扭曲、断标、缺失。④制动盘盘毂是否须探伤。⑤制动盘螺栓无松动。** （7）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （8）中制动盘、盘毂 **检查标准：同（6）检查标准** （9）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （10）右侧制动盘、盘毂 **检查标准：同（6）检查标准** （11）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （12）右侧车轮 **检查标准：同（4）检查标准。** （13）车轴右侧防尘板座 **检查标准：同（3）检查标准。** （14）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （15）车轴右侧螺纹孔		查器/轮径检测仪/轮对内距尺/制动盘磨耗检测尺	

	检查标准：同（1）检查标准。			
4	**轮对修复**			
检查项点	检查项点、质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
轮对修复	检查修复后轮对。 **检查要求：①轴颈尺寸符合限度要求。②防尘板座直径符合限度要求。③车轴脱漆时测量轴身直径符合限度要求。④中心孔状态良好，内部无锈蚀。⑤轴端螺纹孔通止规良好，内部无锈蚀、无螺纹齿损伤。⑥降噪板（块）状态良好。⑦修复、缺陷车轴、轮辐、降噪板等部位符合尺寸限度要求。** 注意：①车轴表面清洁、无污物。②车轴制造时间及制造代码无缺失。③车轴轴颈、防尘板座无明显划痕。	目测	外径千分尺/手电筒	结果20%
制动盘螺栓更换	（1）CRH380B（L）制动盘及盘毂组装。 1）检查盘毂。 **检查要求：①无初始裂纹。** 2）检查盘毂及制动盘组装配件。 **检查要求：①盘毂使用锁紧螺母、弹性垫圈、六角螺栓、防扭转销栓、定心环必须使用新品。②螺栓表面无机械损伤③螺栓涂抹二硫化钼干燥后方可装配。** 3）检查定心环。 **检查要求：①定心环安装开口方向、组装位置正确。** 4）检查轴装制动盘组装。 **检查要求：①螺栓安装顺序正确、螺栓扭矩施加正确。②检查螺栓连接处及各接触面，间隙及深度符合工艺标准。③制动盘端面跳动符合工艺标准。**	目测	手电筒/塞尺/扭矩扳手	结果10%&过程10%

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	注意：以上②③任意一点不合格则拆卸摩擦环后重新组装，如仍不合格则按不合格流程处置；六角螺栓、锁紧螺母、弹性垫 圈、定心环和防扭转销栓因返工拆解后不得再次使用。 （2）CRH1A/B/E-250、CRH1A-A 轴盘变径螺栓更换。 **检查要求：①卡环和盘毂边缘的连接表面不得存在凹痕、毛刺、污垢等缺陷。②组装螺栓无裂纹或形状异常。③螺栓润滑正确、控油时间有效。④螺栓组装顺序正确、螺栓扭矩施加正确。⑤防松标记涂打正确。** 注意：①螺栓套筒头部及螺栓配合面严禁竖直立起控油②两次紧固结束后仍不合格时，拆卸该螺栓连接并换用新紧固件重新紧固。			
5	**车轮镟修**			
检查项点	检查项点、质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
车轮镟修	检查镟修后车轮。 **检查要求：①轮缘、轮径、踏面尺寸符合工艺要求。②车轮镟修后各部件不存在铁屑等异物。③核对镟修部件已完成全部检修，无遗漏。④车轮配组尺寸符合工艺要求。⑤等效锥度和各阶标准符合多边形工艺标准要求。⑥加工部位表面粗糙度符合工艺要求。** 注意：①返镟轮对应关注齿轮箱盖位置，如有油漆破损应交付预修工段油漆工位进行补漆作业。②订单要求 LMB10、LMB10Y 轮对须注意用相对应的标准卡	目测	轮径尺/车轮轮缘踏面检测量具/踏面样板	结果20%

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	板进行检查。			
6	**检查轮对动平衡及电阻测试**			
检查轮对动平衡及电阻测试	（1）检查轮对动平衡。 **检查要求：①动平衡结果符合工艺要求。②测量轮对端跳时，卡板、测量位置须符合工艺要求。③轮对不平衡需打磨时，打磨符合工艺要求。** （2）检查轮对电阻测试。 **检查要求：①电阻测试结果符合工艺要求。**	目测	数显式百分表/跳动检测样板/便携式接触电阻智能测试仪	结果10%
7	**检查首件鉴定**			
检查项点	质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
首件鉴定	检查车轮镟修、轮对动平衡首件鉴定。 **检查要求：①首件鉴定开始前作业人员须确认工段长、质检员已到场，参与人员未到齐时严禁开始作业，需通过对讲机等联系相关人员到场后方可开始作业。②首件鉴定标准按照工艺标准、作业流程、检查标准严格执行，首件鉴定完成后方可进行当天计划作业。③质检员完成首件鉴定确认后，需立即确认该工序首件鉴定确认表。**	目测	WPMS系统	（过程100%&结果100%）
8	**检查作业记录**			
检查项点	质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
检修记录表	检修记录检查。	目测	WPMS系	结果

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

文件编号	文件名称	产品型号	修程	适用范围	版本号
ZH-MMD-010-20-002	三级修区域	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台	故障修、三级修	轮对三级修	A

单检查	**检查要求：①检修数据不得错填、漏填。②检修记录必须按照实际数据进行填写，质检员确认后工件方可流转。**		统	100%检查

三、安全、职业健康和环境保护要求

序号	项目	内容
1	**质量要求**	1.1 检查人员须按照 ZH-MS-TSD-01《产品检查管理》进行齿轮箱检修/车轮修复/车轮镟修/动平衡等作业确认； 1.2 检查人员应根据 ZH-PFMEA-D-24-J01~J08 齿轮箱检修/车轮修复/车轮镟修/动平衡等识别的重点进行检查。
2	**职业健康要求**	1.1 检查人员须按照 ZH-MS-TSD-02《现场管理制度》要求进行齿轮箱检修/车轮修复/车轮镟修/动平衡等检查作业； 1.2 检查人员须确认起重机械须遵守 ZH-MS-TSD-31《起重机械吊具与索具安全管理制度》要求，避免意外伤害。 2.3 检查人员须按照 ZH-MS-TSD-09《职业健康管理制度》要求和《现场安全风险揭示卡》的提示，对作业现场存在的有害因素进行监督，并做好相关防护。
3	**环境保护要求**	3.1 作业过程中使用的油漆笔、螺纹紧固剂等化学品要按照 ZH-MS-PD-08《废旧物资管理制度》分类收集处置，避免造成污染。 3.2 作业人员必须按照 ZH-MS-TSD-39《能源管理制度》要求，合理使用风、水、电等能源，避免能源过度浪费。